



LG CoE 과제 NO.5 - Green Plant(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** LG CoE 과제 NO.5 - Green Plant (ESG 블록체인 플랫폼)
- **개발 기간:** 2023.09 ~ 2024.01
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 총 5개의 프론트엔드 시스템 개발 (Demo, Green Plant, Marketplace, Marketplace Admin, Tracking System)
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 서비스 종료로 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Recoil, React Query, Sass, axios, react-cookie
-

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

LG의 ESG 경영 목표에 따라, 재생 에너지 발전량(**Green Generation**)과 친환경 가전제품의 소비량(**Green Device**) 데이터를 블록체인 기반으로 관리하고, 이 데이터를 **GDT** 라는 토큰으로 변환해 거래하는 생태계 구축. 이를 위해 5가지 유형의 프론트엔드 시스템 개발이 요구됨.

- **GreenPlant:** 발전소 정보 등록 및 승인 관리, 발전량 데이터 관리, FAQ/Q&A 게시판 등 어드민 기능 구현.
- **Tracking System:** 사용자의 가전제품 전력 소비량 추적 및 관리, **GDT** 토큰 바인딩/언바인딩 기능 구현.

- **Marketplace:** **GDT** 토큰의 실시간 구매/판매 주문 리스트, 거래 내역 등을 제공하는 마켓플레이스 구현.
- **Demo:** 사용자가 보유한 **GDT** 및 디바이스 현황을 시각적으로 보여주는 대시보드 데모 구현.

요구사항 요약

- 발전소 정보 등록 및 승인 관리 기능 구현
- 발전량 데이터 목록 및 상세 정보 관리 기능 구현
- 어드민 권한에 따른 메뉴 및 기능 제어
- FAQ/Q&A 게시판 및 알림 시스템 개발

담당 역할

- Next.js 기반의 Green Plant 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발
- 발전소 등록 폼(Generator Register Form), 데이터 목록 및 상세 페이지 개발
- FAQ/Q&A 게시판, 알림 등 사용자 피드백 관리 기능 구현
- **Admin**, **Supplier** 등 회원 권한에 따른 라우팅 및 UI 제어 로직 개발
- **Wallypto** 지갑 연동, 회원가입, 로그인, 개인정보 수정 등 공통 기능 개발

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태관리	Recoil, React Query
네트워킹	axios
UI/CSS	Sass(SCSS)
유틸리티	react-cookie, dayjs, swiper
협업 도구	Bitbucket

아키텍처 특징

- **다양한 회원 등급별 맞춤형 UI/UX:** **Admin** 과 **Supplier** 등 회원 유형에 따라 접근 가능한 메뉴와 콘텐츠를 동적으로 구성하는 아키텍처 설계.

- **상태 관리 및 라우팅 제어:** `Recoil` 과 `recoil-persist` 를 활용하여 로그인 상태와 사용자 정보를 유지하는 클라이언트 상태 관리 구현. `middleware` 를 통한 라우팅 접근 제어로 각 회원 등급에 맞는 페이지 이동 제어.

4. 주요 기능

기능	설명
발전소 관리	발전소 등록 및 정보 수정, Admin의 승인/거절 상태에 따라 다른 UI를 보여주는 관리 기능 구현.
데이터 목록/상세	발전량 데이터 목록 및 상세 정보를 제공. 월별, 일별 등 기간에 따라 데이터를 필터링하고 시각화하는 기능 구현.
게시판 관리	FAQ, Q&A, 공지사항 등 게시판 기능을 구현하고, 어드민 페이지에서 게시글 작성, 수정, 삭제 기능 제공.
지갑 연동 및 회원 인증	Wallypto 지갑 연동을 통해 사용자 인증을 수행하고, JWT 기반의 로그인/로그아웃, 세션 관리 등 회원 관리 기능 구현.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✅ 문제 1: JWT 인증 방식 구현과 Next.js 환경에서의 로그인 상태 관리 및 라우팅 제어

Next.js 환경에서 JWT 기반의 인증 방식을 구현하는 과정에서, 로그인 상태 유지 및 라우팅 제어에 대한 복합적인 문제에 직면. 서버 측 렌더링(SSR)과 클라이언트 측 렌더링(CSR) 간의 불일치로 인해 페이지 로딩 시 깜박임 현상이 발생하고, `middleware` 에서 `localStorage` 에 직접 접근할 수 없어 라우팅 가드 설정에 어려움 발생.

→ **인증 및 라우팅 제어:** `Wallypto` 지갑 연동을 통한 인증 로직 구현 시, **PC 환경에서는 QR 코드를 스캔하여, 모바일 환경에서는 딥링크를 통해 지갑 앱을 열도록 개발.** 지갑에서 인증 완료 후 전달받은 내역으로 인증을 최종 확인하는 로직 구현. Next.js의 `middleware` 를 활용하여 비인가 사용자의 접근을 차단하고, `Recoil` 상태를 기준으로 라우팅을 제어하는 구조 설계.

→ **상태 관리 및 렌더링 안정화:** `recoil-persist` 를 사용하여 Recoil 상태를 로컬 스토리지에 저장하고, `RecoilEnv.RECOIL_DUPLICATE_ATOM_KEY_CHECKING_ENABLED = false` 설정을 통해 중복 키 오류를 방지하며 새로고침 후에도 로그인 상태 유지. `window` 객체에 의존하는 컴포넌트를 클라이언트 측에서만 렌더링하도록 조건부로 적용하여 서버-클라이언트 간 렌더링 불일치로 인한 화면 깜박임 문제 해결.

✅ 문제 2: 발전소 등록 페이지의 복합적인 폼 처리 및 유효성 검증

발전소 유형(`Home (PV+ESS)` , `Solar` 등)에 따라 입력 항목이 동적으로 변경되는 복잡한 등록 폼 구현. 임시 저장 기능으로 인해 목록에서 진입하거나 새로고침 시 폼의 초기 상태를 여러 경우에 맞춰 분기 처리해야 하는 도전.

→ **동적 폼 구조 설계:** 발전소 유형 선택에 따라 렌더링되는 입력 필드를 동적으로 구성. 각 입력 필드에 대해 필수 입력 여부 및 형식에 대한 상세 유효성 검사 로직 적용.

→ **초기 상태 관리:** Recoil 상태 관리와 URL 파라미터를 활용, 임시 저장된 데이터가 있을 경우 폼을 해당 데이터로 초기화. 목록에서 신규 등록 페이지로 진입하거나 페이지를 새로고침하는 경우 등 다양한 케이스에 맞춰 폼의 초기 상태를 분기하는 로직 구현.

✓ 문제 3: 발전소 등록 페이지의 복합적인 폼 처리 및 유효성 검증

등록된 발전소 정보가 등록, 검사, 민팅, 리스팅의 4단계 프로세스에 따라 상태가 변화하는 복잡한 데이터 관리 로직 구현. 이 과정에서 발생하는 많은 데이터를 필터링, 검색하고, 반응형 환경에서 효과적으로 보여주는 UI/UX 구현 도전.

→ **상태 기반 UI 설계:** 발전소의 상태(`unregistered` , `validating` , `minted` , `listed`)에 따라 데이터 목록의 필터링 옵션과 UI를 동적으로 변경. 각 단계의 진행 상황을 시각적으로 명확하게 표시하는 UI/UX 구현.

→ **반응형 데이터 페이지:** 데이터 양이 많은 테이블의 가독성 저하를 해결하기 위해 `white-space: pre-line` 속성으로 텍스트를 줄 바꿈하거나, 모바일 환경에서 툴팁 텍스트를 줄 바꿈하는 등 반응형 기법 적용.

→ **검색 및 필터 기능:** 검색창, 기간 선택, 상태별 필터링 등 사용자가 원하는 데이터를 쉽게 찾을 수 있도록 다양한 검색 및 필터 기능을 제공하는 UI 개발.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- **효율적인 개발 프로세스 및 버전 관리:** 완성된 부분부터 우선적으로 개발을 진행하여 프로젝트 효율성을 높이고, 팀원들과 소통하며 개발 진행.
- **QA를 통한 서비스 품질 관리:** QA를 통해 발견된 버그를 신속하게 수정하고, 기능 개선 사항을 논의하며 서비스 품질 향상에 기여.

7. 개발 결과 및 회고

결과

- **복합적인 블록체인 기반 서비스 구축:** LG의 ESG 경영 목표를 실현하는 플랫폼의 핵심 시스템인 `Green Plant` 를 성공적으로 구축

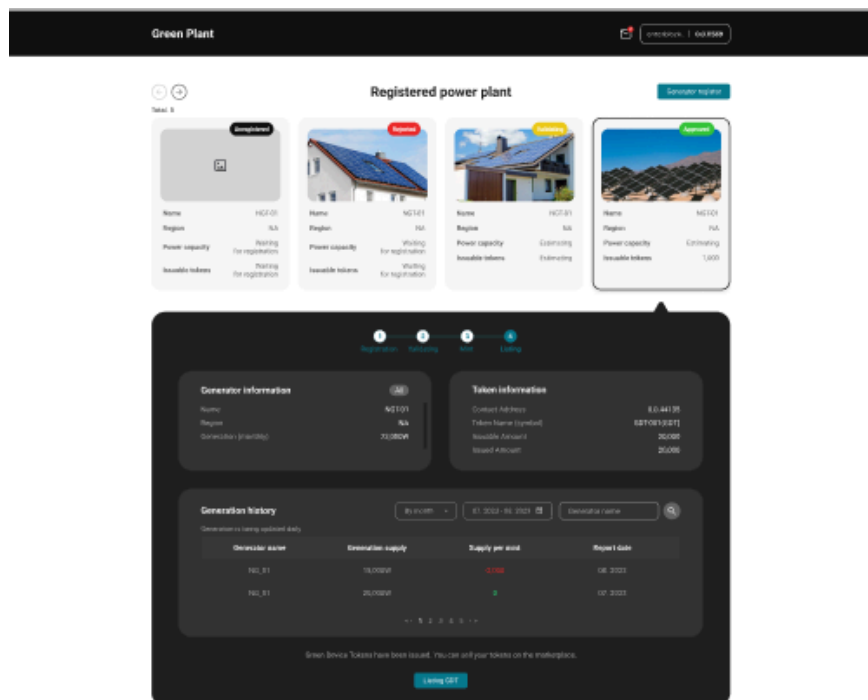
- **체계적인 데이터 관리 및 반응형 구현:** 다단계 프로세스를 가지는 발전소 데이터를 효과적으로 관리하고, 반응형 UI를 통해 가독성 높은 차트와 테이블로 구현.
- **블록체인 기술과의 통합 경험:** Wallypto 지갑 연동 및 GDT 토큰 관리 등 블록체인 기반의 복합적인 비즈니스 로직을 프론트엔드에서 구현하는 경험 확보

🤔 회고

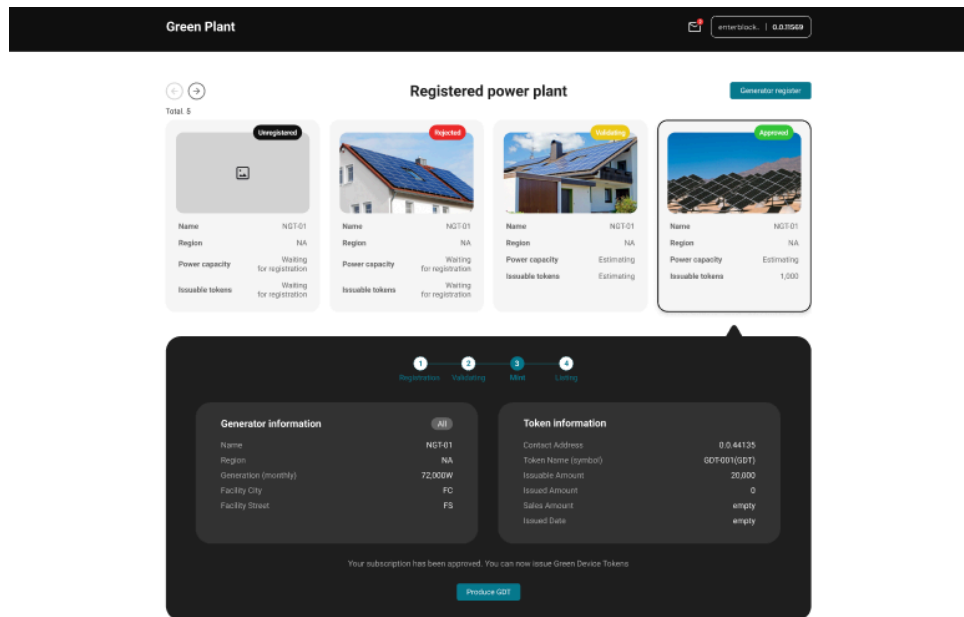
- **복잡한 블록체인 데이터 관리 경험:** 복잡한 블록체인 데이터를 여러 단계에 따른 프로세스를 가지는 서비스를 개발하며 데이터 관리 및 비즈니스 로직 구현에 대한 깊이 있는 경험.
- **LG와의 체계적인 협업 경험:** LG와 같은 대기업과의 프로젝트를 통해 고정적인 회의, 문서 작업, 역할 분담 등 체계적인 프로세스 하에 진행되는 개발 경험.

8. 스크린샷 및 데모 영상

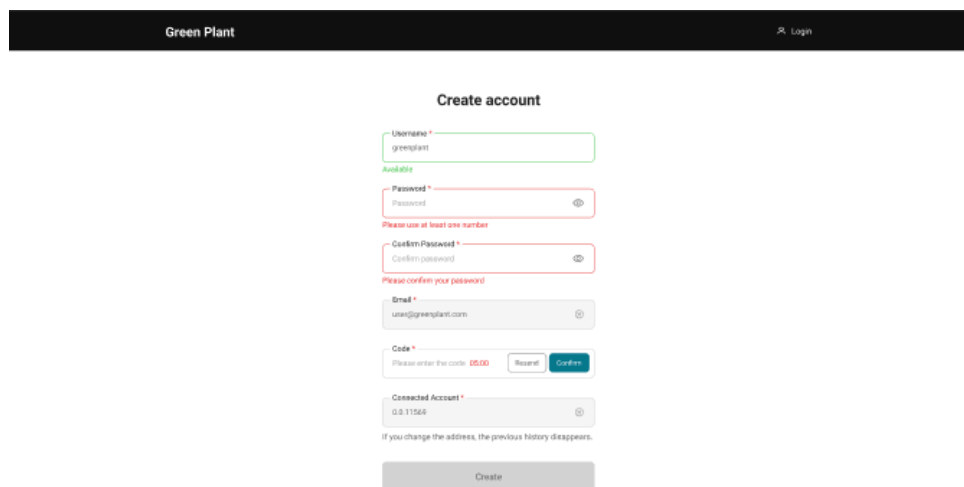
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



이미지 1. 메인 페이지



이미지 2. 메인 - GDT 발행 페이지



이미지 3. 회원가입 페이지

Registration information

1

2

3

4

RegistrationValidatingMintListing

Facility and registration information

Power Plant Type *

Large Power Plants (>=1MW)

Name of Generation Facility ('Facility') *

NGT01

6/100

Image *

File upload

* The extension only supports jpg, png, png
 * File size should be 20MB or less
 * The pixel size of the image is recommended to be 1024 X 512, 2048 X 1024.
 * Power Plant Type is required for large, medium, and small power plants.

Generator Owner *

SAMUEL

6/100

Facility Number *

100

3/100

Facility Street *

JUNE BLVD

6/100

Required field

Facility City *

LAS VEGAS

9/100

Facility State or Province *

CA

3/100

Facility Zip Code *

89109

6/5

Required field

Energy Resource Type *

Solar

이미지 4. 등록 페이지

Green Plant

enter@block... | 0.0.11569

Generator | Tokens | Generation

Generator list

Username	Generator name	Region	Type	Generator details	Status	Request date
test1	NGT01	NA	Solar		Approved	06.17.2023
test1	NGT01	NA	Solar		Rejected	06.17.2023
test1	NGT01	NA	Solar		Report Report	06.17.2023

<

1

2

3

4

5

>

이미지 5. 관리자 발전소 리스트 페이지

Green Plant
smartblock | 0.0.1569

FAQ

FAQ Title *

Title

0/200

FAQ Content *

Requirement description

0/5,000

Deployment status *

Distribution

Registration

이미지 6. 관리자 FAQ 페이지

9. 표지 이미지

Green Plant
smartblock | 0.0.1569

Registered power plant

Completed

Name: NGT-01
Region: SLA
Power capacity: Pending for registration
Issuable tokens: Pending for registration

Pending

Name: NGT-01
Region: SLA
Power capacity: Pending for registration
Issuable tokens: Pending for registration

Pending

Name: NGT-01
Region: SLA
Power capacity: Estimating
Issuable tokens: Estimating

Approved

Name: NGT-01
Region: SLA
Power capacity: Estimating
Issuable tokens: 1,000

1 Registration

2 Pending

3 Approved

4 Living

Generator information

Name: NGT-01
Region: SLA
Generator (priority): 77,000W

Taken information

Contract Address: 8,0-44131
Token Name (symbol): ESTOKEN0001
Issuable Amount: 20,000
Issued Amount: 20,000

Generation history

8/1/2021

8/1/2021 - 8/31/2021

Generation history

Generator name

Generation supply

Supply per hour

Report date

NGT-01

10,000W

0.000

10/1/2021

NGT-01

20,000W

0.000

10/1/2021

Green Device Tokens have been issued. You can sell your tokens on the marketplace.

Living OFF

LG CoE 과제 NO.5 - Green Plant(React + Next.js)

8